

外装木材の表面性状の評価方法に関する検討 Study on Evaluation Method of Exterior Wood Surface

(大林組) ○三谷一房
(Obayashi Corporation) OHitofusa Mitani

【緒言】

木材を活用した建築物の市場の発展が今後予想される中、屋外環境にあっても木材を健全に長く使用していくためには、木材の耐久性を考慮した材料選定や維持管理を行うことが重要になる。

屋外木部の表面は、太陽光、乾燥・湿潤、腐朽菌・カビ等の影響により、比較的短期間で変化する。これを防ぐため保存・改質処理や表面塗装が施されることも多く、特に屋外木部用塗料にあっては様々な製品がある。従来、この塗装仕様の性能を評価する方法として、もっぱら“色差”が用いられている。しかしながら木材表面では単に変色だけでなく、木材に特徴的な微細な表面割れや目やせといった変化も同時に生じる。そのため、木材の耐久性に影響を及ぼす表面性状の変化が、必ずしも適切に評価されているとは言えない。

本報では、色差に加え、表面の拡大観察と面粗さの指標を適用し、外装木材における表面性状の変化に関する評価方法について検討した結果を報告する。

【実験方法】

1) 供試木材の概要

保存・改質処理されたスギ材の表面に塗装仕様の施し、促進耐候性試験（キセノンランプ法）を行ったものを供試木材（寸法：150mm×70mm×厚さ20mm，試験面：板目面）とした。

保存・改質処理としては加圧注入処理と樹脂処理の2種類、表面塗装としては代表的な油性和水性の仕様2種類（いずれも1液・含浸形）によるものである。リファレンス材としては保存・改質処理も表面塗装も施していないものとした。促進耐候性試験の条件としては放射照度180W/m²（連続運転）、ぬれ時間54分と乾燥時間66分の繰返し、ならびに最大試験時間1600時間とした。供試木材の個数は、各1体とした。

2) 試験項目および方法

(1) 色差

促進耐候性試験の前後で、各供試木材の試験面に対して測色計を用い3か所を測色し、その平均値を各供試木材の色差（ ΔE^*ab ）とした。

(2) 拡大観察および面粗さ

デジタルマイクロスコープを用いて、各供試木材表面の三次元デジタルスキャンニングデータを計測した（写真1）。そのデータと画像処理ソフト（JIS B0681-2 準拠）を用いて、面粗さ（算術平均高さ $Sa(\mu m)$ ）を算出した。観察視野は50mm×50mmとし、約300枚のリアルタイム画像（倍率30倍）を連結して1つの画像を得た。



写真1 三次元デジタルスキャンニング

【結果および考察】

1) 色差（ ΔE^*ab ）

各供試木材の色差を図1に示す。本実験の範囲において保存・改質処理の有無・種類によらず、表面塗装をしていない供試木材および水性仕様の表面塗装をした供試木材の色差が、油性仕様の

表面塗装をした供試木材の色差に比べると概して大きかった。また促進耐候性試験によって表面塗装していない供試木材表面は顕著な白色化を呈するため、色差による評価は、試験前の供試木材表面の色に影響を受ける場合があることに留意しなければならない。

2) 面粗さ (算術平均高さ Sa)

各供試木材の面粗さを図2、表面拡大観察の結果の一部を写真2に示す。算術平均高さ (Sa (μm)) は面粗さを評価する際に広く利用されるパラメーターの1つで、算術平均高さが大きいほど面の凹凸の大きさが大きいと評価される。保存・改質処理していない供試木材および加圧注入処理した供試木材では、表面塗装によって面粗さが明らかに小さくなる傾向が認められた。樹脂処理を施した供試木材では、表面塗装による供試木材の面粗さが大きくなる傾向が認められたため、表面塗装仕様との組合せに留意が必要な場合がある可能性が示唆された。

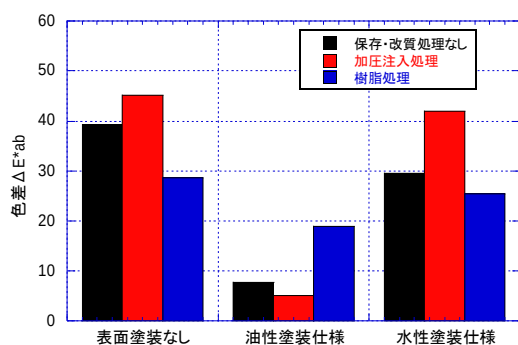


図1 各供試木材の色差

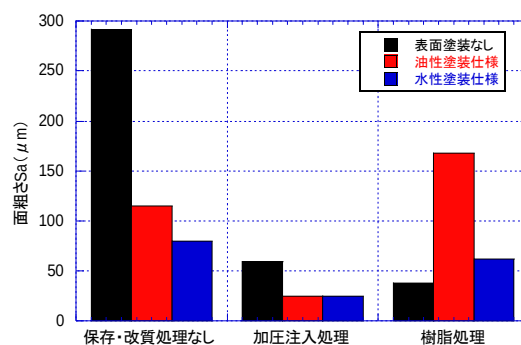


図2 各供試木材の面粗さ

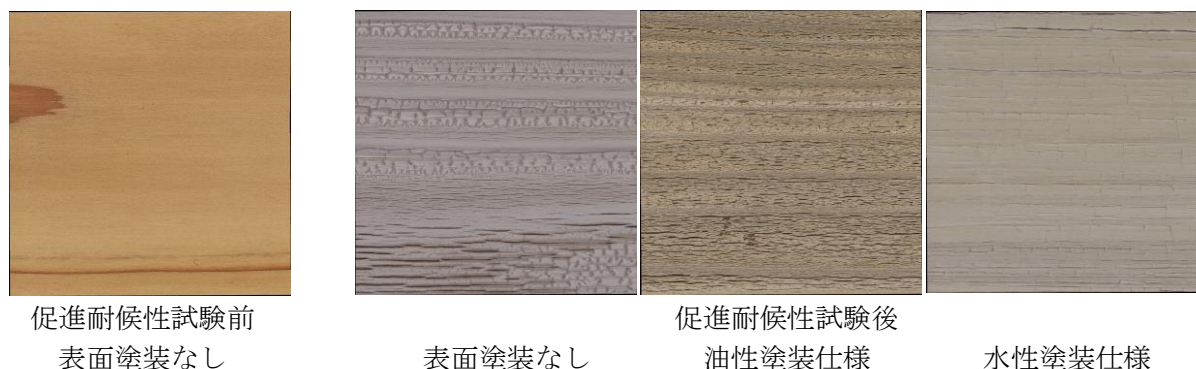


写真2 保存・改質処理のない供試木材表面の拡大観察(50×50mm, 30倍)

3) 色差比と面粗さ比による評価

リファレンス材を表面塗装のない供試木材とし、この色差と供試木材の色差の比を色差比、リファレンス材 (促進耐候性試験後) の面粗さと供試木材の面粗さの比を面粗さ比と定義し、これらの指標を使い、供試木材の表面性状の変化を多面的かつ定量的に捉える評価方法について検討した。

各供試木材の色差比と面粗さ比の関係を図3に示す。例えば左下方向にプロットされた供試木材の仕様ほど、リファレンス材に対して表面性状の変化が小さい傾向であることを表している。

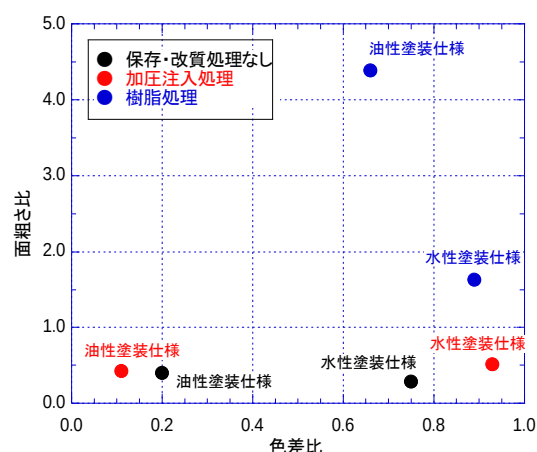


図3 供試木材の色差比と面粗さ比の関係

【まとめ】

従来、促進耐候性試験後の評価方法として木材に特徴的な表面割れや目やせといった立体的に生じる表面性状の変化は考慮されなかった。本検討では色差比と面粗さ比を定義し、これらの指標を用いることで、木材に特徴的な表面性状の変化を多面的かつ定量的に捉える可能性を見出した。今後、さらに総合的な評価方法の確立に努める所存である。